Eje8

sábado, 28 de marzo de 2026 10:10 p. m.

Ejercicio 8: (*) Genere una señal de ruido aleatorio, súmelo a una señal conocida y grafique el resultado. Calcule la potencia de la señal original, la potencia del ruido generado, y calcule la relación señal-ruido (SNR, del inglés signal-to-noise-ratio). Luego multiplique la señal de ruido por una constante y vuelva a calcular la SNR. Por último, a partir de las deficiones de potencia y SNR despeje y calcule el valor para dicha constante de manera que la SNR resultante sea de 0 dB.

tenemos $S = X_S[m]$ con $m = 0, 1, \dots, N-1$

$R = X_R[m]$ con $m = 0, 1, \dots, N-1$

La potencia de una señal definida por una sucesión finita de N valores $X[m]$ está dada por

$$P_S = P(S) = \frac{1}{N} \cdot \sum_{m=0}^{N-1} \left(X[m]\right)^2$$

Entonces podemos definir

$$P_S = \frac{1}{N} \cdot \sum_{m=0}^{N-1} \left(X_S[m]\right)^2 \quad y \quad P_R = \frac{1}{N} \cdot \sum_{m=0}^{N-1} \left(X_R[m]\right)^2$$

para la señal para el ruido

Luego podemos definir la relación entre la señal y el ruido (antes de ser multiplicado) como:

$$SNR_1 = 10 \cdot \log\left[\frac{P_S}{P_R}\right]$$

R_A: Ruido amplificado

Ahora definimos $R_A = K \cdot R$ luego si $R_A = X_{R_A}[m]$ con $m = 0, 1, \dots, N-1$

$$\Rightarrow X_{R_A}[m] = K \cdot X_R[m]$$

Entonces $P(R_A) = P_{R_A} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{m=0}^{N-1} \left(X_{R_A}[m]\right)^2 = \frac{1}{N} \cdot \sum_{m=0}^{N-1} \left(K \cdot X_R[m]\right)^2$

$$P_{R_A} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{m=0}^{N-1} K^2 \left(X_R[m]\right)^2 = K^2 \cdot \frac{1}{N} \cdot \sum_{m=0}^{N-1} \left(X_R[m]\right)^2$$

$$P_{R_A} = K^2 \cdot P_R$$

Entonces la relación señal ruido para este ruido amplificado es la siguiente

$$SNR_2 = 10 \cdot \log\left[\frac{P_S}{P_{R_A}}\right] = 10 \cdot \log\left[\frac{P_S}{K^2 \cdot P_R}\right]$$

$$SNR_2 = 10 \cdot \log\left[\frac{P_S}{P_R}\right] - 10 \cdot 2 \cdot \log(K) = 10 \cdot \log\left[\frac{P_S}{P_R}\right] - 20 \cdot \log(K)$$

Entonces la nueva relación S-R luego de escalar el ruido por una constante K se vincula con la relación S-R del ruido sin escalar mediante la siguiente expresión:

$$SNR_2 = SNR_1 - 20 \cdot \log(K)$$

Luego si $SNR_2 = 0 \Rightarrow 10 \cdot \log\left[\frac{P_S}{P_R}\right] = 20 \cdot \log(K)$

$$K^2 = \frac{P_S}{P_R} \Rightarrow K = \sqrt{\frac{P_S}{P_R}}$$